EIXO 6 · O CALOR E A FLECHA DO TEMPO — AULA 6.2

Por que a água da piscina demora tanto para esquentar e a areia queima o pé?

> *A água é o material mais teimoso do planeta. Ela recebe energia e **se recusa** a mudar de temperatura — e essa teimosia é o motivo pelo qual existe clima, existe litoral habitável e existe você.*

A âncora: quatorze horas na praia

Meio-dia no Guarujá. Você atravessa a faixa de areia seca correndo, na ponta dos pés, com aquela careta. A areia está a uns 55 °C — queima de verdade. Cinco metros depois, você entra no mar. E o mar está **fresco**. Uns 24 °C.

Agora pense no absurdo disso.

O Sol que bateu na areia é o mesmo Sol que bateu no mar. Mesma hora, mesmo ângulo, mesma quantidade de energia por metro quadrado. Ninguém colocou um guarda-sol sobre o oceano. A entrega de energia foi **idêntica**.

Resultado: 55 °C contra 24 °C. Trinta graus de diferença partindo do mesmo fornecimento.

E à noite a coisa se inverte com a mesma cara de deboche: às 22h, a areia está fria, quase desagradável — e o mar está **mais morno que o ar**. O mesmo mar que não quis esquentar de dia agora não quer esfriar de noite.

Alguém aqui está guardando energia e não está confessando.

A desconstrução: você está usando a palavra errada

"A areia absorve mais calor que a água." — Essa é a resposta que 90% da turma dá, e ela está invertida. A água absorve **muito mais** energia que a areia. O mar engoliu, naquela manhã, uma quantidade monstruosa de energia solar. Ele simplesmente não **mostrou** isso no termômetro.

Sacou a armadilha? Você está tratando "temperatura" como se fosse o mostrador de um tanque de combustível — quanto mais energia entra, mais o ponteiro sobe, na mesma proporção, para qualquer substância. Falso. Cada material tem uma "taxa de câmbio" diferente entre energia recebida e graus exibidos.

"Então é porque a água é mais pesada?" — Também não, e essa é a segunda cilada. Compare **um quilo** de areia com **um quilo** de água, dê a mesma energia para os dois, e a água ainda sobe cerca de cinco vezes menos. Massa igual, comportamento diferente. Ou seja: a diferença é da **substância**, não da quantidade.

O DESLIZE QUE 6.1 JÁ AVISOU

Temperatura **não é** energia. Temperatura é a energia cinética **média por partícula**. Um corpo pode receber um caminhão de energia e subir pouquíssimo de temperatura — basta que ele tenha um jeito

de guardar essa energia sem transformá-la em agitação média. Confundir "muita energia recebida" com "temperatura alta" é o erro que este capítulo existe para matar.

A engenharia do conceito

Passo 1: a terceira aparição da mesma ideia do curso

Você já viu isso duas vezes. Na Aula 2.3, definimos massa não como "quantidade de matéria", mas como **resistência à mudança de velocidade**: mesma força, massa maior, aceleração menor. Na Aula 4.6, o momento de inércia apareceu como **resistência à mudança de rotação**.

Agora, terceira volta:

A IDEIA MESTRA, VERSÃO TÉRMICA

Capacidade térmica é a resistência de um corpo à mudança de temperatura. Mesma energia entregue: quem tem capacidade térmica maior muda menos de temperatura.

Compare as estruturas — elas são a **mesma frase**:

$$a = \frac{F}{m} \qquad \Delta\theta = \frac{Q}{C}$$

Em ambas, o numerador é o que você **empurra** (força, calor) e o denominador é a **teimosia** do corpo (massa, capacidade térmica). Se você entendeu 2.3, você já entendeu esta aula.

Isso não é analogia decorativa. É estrutural: a Física repete a mesma pergunta — **o que resiste a mudar?** — em sete lugares diferentes. Você acabou de encontrar o terceiro.

Passo 2: separando o corpo da substância

Duas grandezas, e a prova adora confundi-las.

Capacidade térmica (C) é uma propriedade **do corpo**. É quanta energia aquele objeto específico precisa para subir 1 °C. Depende do material **e do tamanho**. Uma piscina e um copo d'água têm capacidades térmicas absurdamente diferentes.

$$C = \frac{Q}{\Delta\theta} \quad [\text{J/°C}]$$

Calor específico (c) é uma propriedade **da substância**. É quanta energia 1 kg daquele material precisa para subir 1 °C. Não depende do tamanho. Água é água, seja no copo ou no oceano: $c = 1$ cal/g°C $= 4180$ J/kg°C.

$$c = \frac{C}{m} \Rightarrow C = mc$$

Substituindo, nasce a equação fundamental da calorimetria — que não é um dado, é uma definição reorganizada:

$$Q = mc\Delta\theta$$

Leia a equação como uma frase, do jeito da Aula 0.8: **a energia necessária é proporcional a quanto material você tem, a quão teimosa é a substância, e a quantos graus você quer subir.** Nada aqui foi decorado.

E o sinal conta a história: $\Delta\theta > 0 \rightarrow Q > 0$ (o corpo recebeu); $\Delta\theta < 0 \rightarrow Q < 0$ (o corpo cedeu). O sinal não é convenção arbitrária — é o sentido do trânsito.

Passo 3: o veredicto da praia

Agora resolvemos o caso. Os números:

Substância	c (cal/g·°C)	Consequência prática
Água líquida	1,00	a mais teimosa das comuns — regula o clima
Gelo	0,50	metade da água líquida: mesma substância, outra fase
Areia / terra	≈ 0,20	esquenta 5× mais rápido — praia ao meio-dia
Alumínio	0,22	panela que aquece rápido
Ferro	0,11	chapa de churrasqueira
Cobre	0,09	fundo de panela profissional

Entregue 100 cal a 1 g de areia e a 1 g de água:

- Areia: $\Delta\theta = \frac{Q}{mc} = \frac{100}{1\times0{,}20} = 500°\text{ C}$
- Água: $\Delta\theta = \frac{100}{1\times1{,}00} = 100°\text{ C}$

Cinco vezes. A areia é **escandalosa**: qualquer energia que recebe, ela converte imediatamente em agitação e grita "estou quente". A água recebe a mesma energia e guarda quase tudo sem se alterar.

E há dois agravantes que fecham o caso:

1. **A água mistura, a areia não.** A areia é isolante e imóvel: só os dois milímetros do topo esquentam — energia concentrada numa massa minúscula, temperatura explode. Na água, correntes e convecção espalham a energia por metros de profundidade — a mesma energia diluída em uma massa enorme (Aula 6.4 detalha esse mecanismo).
2. **A água é transparente.** A luz penetra e deposita energia em volume; na areia, tudo é absorvido na superfície.

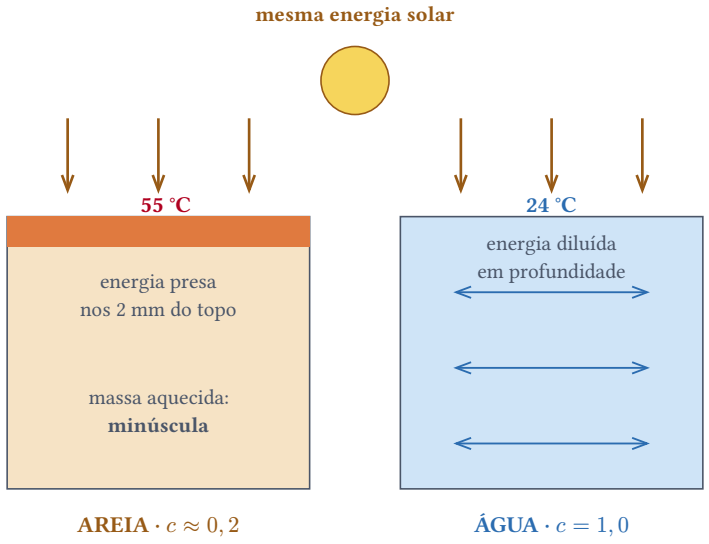


Fig. 1 — O erro de leitura mais comum deste esquema é imaginar que a seta solar sobre o mar é menor. Ela não é. O que difere é o **denominador** de $\Delta\theta = Q/(mc)$: no mar, tanto m (massa efetivamente aquecida, graças à convecção) quanto c são muito maiores. Dois denominadores grandes multiplicando-se — daí os 30 °C de diferença.

Passo 4: trocas de calor — a contabilidade fechada

Coloque dois corpos a temperaturas diferentes num recipiente isolado. O calor flui do quente para o frio (Aula 6.1) até o **equilíbrio térmico**. E como a energia não se cria nem se destrói (Eixo 3), tudo que um perdeu o outro ganhou:

$$\sum Q = 0 \Rightarrow Q_{\text{cedido}} + Q_{\text{recebido}} = 0$$

Ou, em versão explícita, para dois corpos que atingem a temperatura final θ_f:

$$m_1 c_1 (\theta_f - \theta_1) + m_2 c_2 (\theta_f - \theta_2) = 0$$

Repare no que isso é: **conservação de energia aplicada a dois instantes** — exatamente a terceira origem de fórmula declarada na abertura do curso. Você não aprendeu uma equação nova. Você aplicou o Eixo 3 ao calor.

Consequência que cai em prova: a temperatura de equilíbrio **não** é a média aritmética das duas, a menos que os produtos mc sejam iguais. Ela é uma **média ponderada pelas capacidades térmicas**. Quem tem mais C arrasta o equilíbrio para o seu lado. O oceano sempre ganha a discussão com a brisa.

Passo 5: por que isso governa o planeta

Aqui a aula deixa de ser sobre praia.

A brisa marítima. De dia, a areia esquenta rápido, aquece o ar sobre ela, esse ar sobe, e o ar mais frio vindo do mar entra para ocupar o lugar: vento do mar para a terra. De noite, inverte — a terra esfria rápido, o mar continua morno, o ar sobe sobre o **mar**, e a brisa sopra da terra para o mar. A brisa não é um capricho meteorológico: é o calor específico da água escrito no céu.

O clima litorâneo. Guarujá tem amplitude térmica pequena — não faz 40 °C de dia e 8 °C de noite. Cidades no interior seco fazem. O oceano é um gigantesco volante de inércia térmica ao lado da sua casa, segurando a temperatura.

Sua própria sobrevivência. Você é cerca de 60% água. Essa é a razão pela qual seu corpo mantém 36,5 °C com uma teimosia impressionante, e não oscila 10 graus porque você entrou no sol.

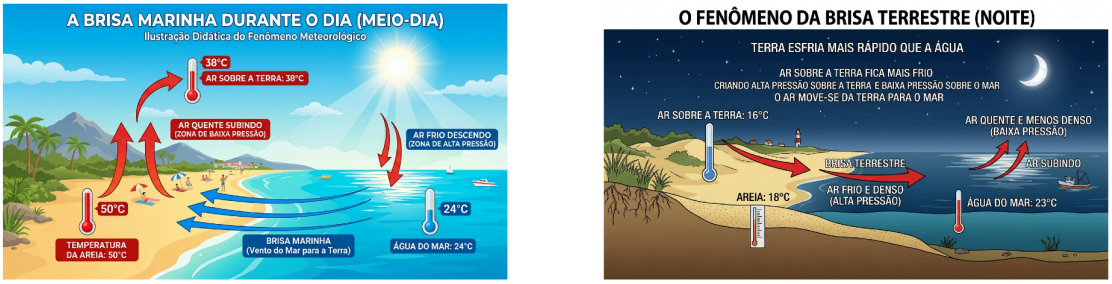


Fig. 2 — O detalhe decisivo não é o contraste, é a **inversão**: o continente aparece mais quente que o oceano de dia e mais frio de noite. Um material que oscila muito para os dois lados é um material de baixa capacidade térmica — e é essa assinatura de dupla inversão que permite identificar calor específico à distância, sem tocar em nada. É também o mecanismo direto da brisa marítima.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Capacidade térmica (C) é do CORPO**; **calor específico (c) é da SUBSTÂNCIA**. $C = mc$. Trocar uma pela outra é o erro clássico do tópico.
2. **A equação fundamental:**

$$Q = mc\Delta\theta \quad \text{com} \quad \Delta\theta = \theta_{\text{final}} - \theta_{\text{inicial}}$$

   $Q > 0$: recebeu. $Q < 0$: cedeu. O sinal sai do $\Delta\theta$, não de decoreba.
3. **Capacidade térmica = resistência à mudança de temperatura.** É a mesma ideia de massa (2.3) e de momento de inércia (4.6): $\Delta\theta = Q/C$ tem a estrutura de $a = F/m$.
4. **Mesma energia recebida ≠ mesma temperatura atingida.** c grande, $\Delta\theta$ pequeno. A água ($c = 1$ cal/g°C) é o campeã de teimosia entre as substâncias comuns; areia, metais e o gelo têm c várias vezes menor.
5. **Trocas de calor em sistema isolado:** $\sum Q = 0$. É conservação de energia, não fórmula nova. A temperatura de equilíbrio é **média ponderada pelas capacidades térmicas** — só é média aritmética se os produtos mc forem iguais.
6. **Aplicação obrigatória:** alta capacidade térmica do oceano → pequena amplitude térmica no litoral → brisa marítima (dia: mar → terra; noite: terra → mar).

OQPS — a linha de chegada

Responda por escrito, de memória, antes de virar a página.

1. Diferencie capacidade térmica de calor específico, indicando de qual delas a massa do corpo participa e escrevendo a relação entre as duas.
2. Explique, em termos da equação fundamental da calorimetria, por que dois corpos que recebem quantidades **iguais** de calor podem apresentar variações de temperatura muito diferentes.
3. Justifique a afirmação: “capacidade térmica é, para a temperatura, o que a massa é para a velocidade”. Escreva as duas equações que sustentam o paralelo.
4. Enuncie o princípio das trocas de calor em um sistema termicamente isolado e explique por que a temperatura de equilíbrio não é, em geral, a média aritmética das temperaturas iniciais.
5. Relacione o elevado calor específico da água ao mecanismo de formação da brisa marítima diurna, indicando o sentido do vento.

Gabarito OQPS

1. **Capacidade térmica (C)** é propriedade **do corpo**: energia necessária para elevar em 1 °C aquele objeto específico — logo, **depende da massa** (J/°C). **Calor específico (c)** é propriedade **da substância**: energia para elevar em 1 °C **uma unidade de massa** — independe do tamanho do corpo (cal/g°C). Relação: $C = mc$.

2. Porque $\Delta\theta = Q/(mc)$. Com Q fixo, a variação de temperatura é **inversamente proporcional** ao produto mc. Um corpo com massa grande e/ou substância de calor específico elevado distribui a mesma energia entre muitas partículas e por unidade de massa mais "custosa", resultando em pequeno aumento da agitação **média** — ou seja, pequeno $\Delta\theta$.

3. Porque ambas ocupam a posição de **resistência à mudança** na estrutura da equação:

$$a = \frac{F}{m} \qquad \Delta\theta = \frac{Q}{C}$$

   Em cada caso, o numerador é o agente da mudança (força; calor) e o denominador é a inércia do sistema (massa; capacidade térmica). Maior denominador, menor efeito para o mesmo estímulo. É a mesma ideia das Aulas 2.3 e 4.6 (momento de inércia) aplicada à temperatura.

4. **Princípio das trocas:** em um sistema termicamente isolado, a soma algébrica das quantidades de calor trocadas é nula — $\sum Q = 0$; o calor cedido pelos corpos quentes é integralmente recebido pelos frios (conservação de energia). A temperatura de equilíbrio é uma **média ponderada pelas capacidades térmicas** $C = mc$ de cada corpo; ela só coincide com a média aritmética no caso particular em que os produtos mc são iguais. O corpo de maior C desloca o equilíbrio para perto da sua temperatura inicial.

5. Recebendo a mesma radiação solar, a areia (calor específico baixo, isolante, aquecimento superficial) eleva muito sua temperatura, enquanto a água (calor específico elevado e convecção distribuindo a energia em profundidade) aquece pouco. O ar sobre o continente, mais quente, se expande, torna-se menos denso e sobe; o ar mais frio e denso sobre o mar desloca-se para ocupar esse espaço. A brisa diurna sopra, portanto, **do mar para a terra**.

A RESPOSTA

A água demora a esquentar e a areia queima o pé porque, recebendo a **mesma** energia solar, a variação de temperatura é inversamente proporcional ao produto mc: a areia tem calor específico cerca de cinco vezes menor e concentra a energia numa camada superficial finíssima, enquanto a água tem o maior calor específico entre as substâncias comuns e ainda dilui a energia recebida em uma massa enorme por convecção.

*Mas repare numa lacuna que ficou aberta. Toda esta aula assumiu que entregar energia a um corpo **sempre** aumenta sua temperatura — foi o que $Q = mc\Delta\theta$ afirmou. Então explique isto: coloque gelo a 0 °C numa panela no fogo e meça. Você entrega energia por minutos, o gelo derrete… e o termômetro **não se move**. Zero grau, zero grau, zero grau. Para onde foi a energia, se não virou temperatura? **Aula 6.3:** calor latente e mudanças de estado — o patamar do gráfico, e por que suar é o mecanismo de refrigeração mais eficiente que seu corpo tem.*